

## BÁO CÁO BÀI TẬP 4: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên sinh viên: Mai Đăng Khánh

Mã số sinh viên: 25020657

### 1. Nghiên cứu chính sách sử dụng AI trong học thuật

#### 1.1. Tóm tắt điểm chính trong chính sách của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) / ĐH Công nghệ (UET)

Trong bối cảnh AI tạo sinh phát triển mạnh, định hướng chung của các cơ sở giáo dục như ĐH Công nghệ (UET) tập trung vào nguyên tắc "**Thích ứng - Minh bạch - Không lạm dụng**":

- **Mức độ cho phép:** Sinh viên được khuyến khích sử dụng AI như một công cụ tìm kiếm, tra cứu tài liệu, giải thích các khái niệm khó (đặc biệt trong các môn Toán, Vật lý, Lập trình), và hỗ trợ rà soát lỗi cú pháp (debug/grammar).
- **Hành vi bị cấm:** Nghiêm cấm việc sử dụng AI để tạo ra toàn bộ sản phẩm học thuật (đồ án, bài tập lớn, mã nguồn) và nộp lại dưới danh nghĩa của mình. Đây được coi là vi phạm nghiêm trọng chính học thuật nghiêm trọng.
- **Yêu cầu bắt buộc:** Khi có sử dụng sự hỗ trợ của AI trong quá trình làm bài, sinh viên bắt buộc phải **khai báo minh bạch** (nêu rõ dùng công cụ gì, cho phần nào, bằng câu lệnh nào).

#### 1.2. So sánh với chính sách của Đại học RMIT Việt Nam

- **Điểm giống:** Cả hai đều đề cao sự liêm chính, cấm gian lận bằng AI và yêu cầu trích dẫn rõ ràng khi sử dụng.
- **Điểm khác (Sự hệ thống hóa):** RMIT phân loại việc sử dụng AI theo cấu trúc "Đèn giao thông" cho từng môn học cụ thể:
  - *Đỏ (Không được phép):* Cấm hoàn toàn AI trong kỳ thi hoặc bài luận nhằm kiểm tra năng lực cơ bản.
  - *Vàng (Được phép có điều kiện):* Chỉ dùng để brainstorm ý tưởng hoặc sửa lỗi ngữ pháp.
  - *Xanh (Khuyến khích):* Cho phép AI tham gia vào quá trình phân tích dữ liệu, sinh viên phải nộp cả nhật ký (log) các prompt đã dùng.
- **Nhận định cá nhân:** Việc phân tầng mức độ sử dụng AI như RMIT là rất rõ ràng và thực tiễn. UET là trường đào tạo khối ngành kỹ thuật, việc dùng AI (như GitHub Copilot) là kỹ năng tất yếu của kỹ sư. Do đó, trường nên có những chính sách phân

hóa rõ rệt hơn nữa giữa môn đại cương (cần tư duy độc lập) và môn chuyên ngành (cần tốc độ, công cụ tối ưu).

## 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

**Nhiệm vụ chọn:** Lập dàn ý và tìm kiếm tài liệu cho tiểu luận môn học. **Chủ đề:** "Ứng dụng của Machine Learning trong việc tối ưu hóa định tuyến mạng 5G" (Chuyên ngành Điện tử Viễn thông).

### 2.1. Ghi lại Prompt (Câu lệnh) đã sử dụng

"Hãy đóng vai một chuyên gia Kỹ thuật Viễn thông. Tôi đang cần viết một bài tiểu luận dài 5 trang về 'Ứng dụng Machine Learning trong tối ưu hóa định tuyến mạng 5G'. Hãy lập cho tôi một dàn ý chi tiết các phần cần có, và đề xuất 3 từ khóa tiếng Anh học thuật để tôi tự tìm kiếm tài liệu tham khảo trên IEEE Xplore."

### 2.2. Đầu ra của AI (Tóm tắt)

- **Dàn ý đề xuất:**
  - I. Giới thiệu (Cấu trúc mạng 5G & Vấn đề định tuyến truyền thống).
  - II. Vai trò của Machine Learning (Phân loại thuật toán Supervised, RL trong định tuyến).
  - III. Giải pháp cụ thể (Dự đoán lưu lượng, Tối ưu hóa độ trễ, Cân bằng tải).
  - IV. Thách thức triển khai thực tế (Phần cứng, Bảo mật).
  - V. Kết luận.
- **Từ khóa tìm kiếm:** "5G Routing Optimization Machine Learning", "Reinforcement Learning Traffic Prediction 5G", "SDN-based 5G Networks AI".

### 2.3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp

- **Đánh giá:** Dàn ý AI đưa ra có tính logic cao, đúng cấu trúc học thuật và đi thẳng vào trọng tâm kỹ thuật. Các từ khóa tìm kiếm rất sát với hệ thống IEEE.
- **Chỉnh sửa:** Tôi nhận thấy AI thiếu phần đánh giá về thực trạng hạ tầng viễn thông. Tôi đã **chủ động thêm Mục "IV. Thách thức triển khai tại các nhà mạng Việt Nam (Viettel, VNPT)"** để bài luận mang tính thực tiễn và cá nhân hóa hơn, không bị máy móc.
- **Tích hợp:** Tôi sử dụng dàn ý (sau khi đã sửa) làm bộ khung xương để bắt đầu tự viết nội dung chi tiết.

## 2.4. Trích dẫn việc sử dụng AI minh bạch

Trong bài nộp cuối cùng, tôi đặt dòng khai báo sau ở mục Lời nói đầu / Phụ lục:

*"Tuyên bố sử dụng AI: Dàn ý sơ bộ và các từ khóa tìm kiếm tài liệu của tiểu luận này được xây dựng với sự hỗ trợ của công cụ Google Gemini (Phiên bản tháng 6/2026). Tác giả đã kiểm duyệt, chỉnh sửa 30% cấu trúc và tự thực hiện viết toàn bộ nội dung chi tiết. Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ chính xác của bài viết."*

## 3. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan

### 3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Ranh giới này nằm ở **"Tác giả của sự sáng tạo cốt lõi"**.

- **Hỗ trợ hợp lý:** Xảy ra khi sinh viên dùng AI như một công cụ tăng năng suất. Ví dụ: Viết một đoạn code C, bị báo lỗi Segmentation fault, sinh viên dán code vào AI để hỏi vị trí rõ ràng bộ nhớ. Lúc này, tư duy thuật toán vẫn là của sinh viên.
- **Gian lận học thuật:** Xảy ra khi sinh viên "đóng gói khoán" toàn bộ tư duy cho máy. Ví dụ: Dán đề bài yêu cầu "Viết chương trình quản lý sinh viên bằng C" vào AI, copy 100% mã nguồn AI sinh ra và nộp. Sinh viên mất hoàn toàn tư duy logic.

### 3.2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các mô hình AI được huấn luyện trên hàng tỷ tài liệu, trong đó có cả các bài báo nghiên cứu, mã nguồn có bản quyền (ví dụ mã nguồn đóng trên GitHub). Khi AI sinh ra một đoạn code hoặc văn bản, nó có thể vô tình sao chép nguyên trạng một đoạn từ tác giả gốc (Copyright infringement). Việc lấy kết quả đó gắn mác "của mình" không chỉ vi phạm liên chính mà còn có thể vi phạm pháp luật về bản quyền. Do đó, việc trích dẫn *"Sản phẩm có sự hỗ trợ của công cụ AI XYZ"* là cách duy nhất để sinh viên minh bạch hóa nguồn gốc và bảo vệ bản thân.

### 3.3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Sự liên kết chặt chẽ ở đây là: Nếu vượt qua "ranh giới hỗ trợ" (3.1), lạm dụng AI sẽ trực tiếp phá hủy kỹ năng (3.3). Đối với sinh viên khối ngành Kỹ thuật (như Điện tử Viễn thông/Kỹ thuật Máy tính), kỹ năng cốt lõi không phải là "viết ra code", mà là **"kỹ năng giải quyết vấn đề (problem-solving) và tìm lỗi (debugging)"**. Nếu luôn để AI nghĩ hộ, khi đối mặt với một bảng mạch thực tế hoặc một hệ thống viễn thông bị sập, kỹ sư sẽ hoàn toàn bất lực vì AI không thể cầm dây hay đo sóng giùm con người.

## 4. Bộ nguyên tắc cá nhân (6 Nguyên tắc) về sử dụng AI

Từ các phân tích đạo đức trên, tôi tự xây dựng bộ nguyên tắc cá nhân trong quá trình học tập tại trường:

1. **Nguyên tắc "Tư duy trước, AI sau":** Luôn tự thiết kế thuật toán, dàn ý hoặc thử giải bài tập bằng giấy nháp/não bộ trước khi gõ prompt hỏi AI. Chỉ dùng AI để so sánh hoặc gỡ bí.
2. **Nguyên tắc Minh bạch 100%:** Luôn ghi chú (comment) trong file code hoặc báo cáo nếu một hàm/đoạn văn phức tạp được sinh ra hoặc tối ưu bởi AI.
3. **Nguyên tắc Kiểm chứng chéo (Zero Trust):** Không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào kiến thức chuyên ngành AI cung cấp (Hallucination). Mọi công thức Vật lý, Toán học hay định mức linh kiện điện tử AI đưa ra phải được đối chiếu lại với giáo trình, tài liệu chính thống.
4. **Nguyên tắc Trách nhiệm cuối cùng:** Tôi là kỹ sư, tôi là tác giả. Nếu code do AI viết gây lỗi hệ thống, tôi phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng, không đổ lỗi cho công cụ.
5. **Nguyên tắc Bảo mật thông tin:** Tuyệt đối không đưa các đề tài nghiên cứu nội bộ của Lab, mã nguồn độc quyền của doanh nghiệp (khi đi thực tập) lên các nền tảng AI công cộng để tránh rò rỉ dữ liệu.
6. **Nguyên tắc Giới hạn 30%:** Khối lượng công việc do AI sinh ra (chưa qua chỉnh sửa) không bao giờ được chiếm quá 30% tổng thể sản phẩm nộp cuối kỳ. 70% còn lại phải là dấu ấn cá nhân và tư duy chuyên môn của bản thân.

## 5. Infographic: "Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật"

# SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT



## 01. Khuyến khích

Dùng AI để tìm kiếm tài liệu, brainstorm ý tưởng, giải thích các khái niệm khó và rà soát lỗi ngữ pháp, chính tả.

## 02. Nghiêm cấm

Không dùng AI để tự động sinh toàn bộ đồ án, bài luận hoặc sao chép mã, nguồn mà không hiểu bản chất thuật toán.

## 03. Làm chủ AI

Sử dụng câu lệnh (prompt) chi tiết. Giữ vai trò chủ đạo định hướng kết quả thay vì để AI tự quyết định nội dung.

## 04. Kiểm chứng chéo

Không tin tưởng tuyệt đối. Luôn đối chiếu công thức, dữ kiện AI cung cấp với tài liệu, giáo trình chính thống.

## 05. Tính minh bạch

Khai báo rõ ràng tên công cụ AI đã sử dụng và mức độ can thiệp (ví dụ: tạo dàn ý, sửa lỗi) vào cuối báo cáo.

